வானியல் செயற்கைக்கோள்கள்
Astronomical Satellites

வானியல் செயற்கைக்கோள்கள் வெவ்வேறு கோள்களின் இருப்பிடத்தைக் கண்காணிக்கவும், அண்டங்கள் மற்றும் விண்வெளியின் வெளிப்புற பொருட்களைக் கண்டறியவும் பயன்படுகின்றன.

கடல் ஊடுருவல் செயற்கைகோள் (Navigation satellites)

இவ்வகை செயற்கைக்கோள் SATNAV எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இதன் உதவியால் பூமியிலிருந்து பார்க்க இயலாத நிலையில் உள்ள, நடுக்கடலில் செல்லும் கப்பல்களின் செயல்பாட்டைக் கண்காணிக்க முடியும். செயற்கைக்கோள்களுடன் கூடிய இந்த கடல் ஊடுருவல் முறையானது "உலகளாவிய வழிசெலுத்துதல் செயற்கைக்கோள் அமைப்பு" (Global Navigation Satellite System – GNSS) என அழைக்கப்படுகிறது.

உயிரி – செயற்கைக்கோள் (Bio Satellite)

இவ்வகைச் செயற்கைக்கோளானது உயிரினங்கள் மற்றும் உயிர் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

வானிலை செயற்கைக்கோள்கள் (Weather Satellites)

வானிலை செயற்கைக்கோள் ஆரம்பத்தில் வானிலையைப் பற்றியும், பூமியின் சீதோஷ்ண நிலையைப் படம் பிடித்து காட்ட பயன்பட்டது. இவ்வகைச் செயற்கைக்கோள் துருவங்களைச் சுற்றும் செயற்கைக்கோளாக அமைக்கப்படுகின்றது. பூமியின் அனைத்துப் பகுதிகளையும் படம் பிடிக்கும் வண்ணம் புவி அச்சிற்கு இணையாக சுழலும் வண்ணம் அமைக்கப்படுகின்றது.

தொலை உணர்வி செயற்கைக்கோள்கள் (Remote sensing Satellites)

தொலை உணர்விகள் புவிப்பரப்பிலிருந்து பிரதிபலிக்கப்படும் தரவுகளைச் சேகரிக்கின்றன. இவ்வகை உணர்விகள் செயற்கைக்கோள்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இவ்வகை உணர்விகள் செயற்திறன் மிக்கதாகவோ அல்லது செயற்திறனற்றதாகவோ உள்ளன இவைகள் புவிப்பரப்பிலிருந்து பிரதிபலிக்கும் இயற்கை ஆற்றலைப் பதிவு செய்கின்றன. இவை விண்வெளியில் செலுத்தப்பட்டு மனிதர்களுக்குத் தேவையான இயற்கை வளங்களைத் திரையகப்படுத்துகின்றன. விலங்குகள் வசிப்பிடம் பற்றி அறியவும், வானிலை மாற்றங்களால் ஏற்படும் விவசாய சீர்கேடுகளையும், காட்டுத்தீயைப்பற்றியும் மற்றும் காட்டு அழிவுகள் பற்றியும் படம் பிடித்து காட்டுவதற்குப் பயன்படுகின்றன.

மீநுண் செயற்கைக்கோள்கள் (Nano Sattellites)

செயற்கைக்கோள்களில் குறைந்த எடை கொண்ட 10 கிலோவிற்கும் குறைவான மிகச்சிறிய செயற்கைக்கோள் மீநுண் செயற்கைக்கோள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவை நுண்–மின்–இயந்திரவியல் அமைவு தொழில் (micro – electro – mechanical system) நுட்பத்தைக் கொண்டு செயல்படுகிறது. உணர்விகள் தகவல் தொழில் நுட்பத்தில் பயன்படுகின்றன.

புவிக் கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள்கள்: (Earth Observing Satellites)

கண்களுக்குத் தெரியாத புவிப்பரப்பினை திரையகத்தில் கண்காணிக்க இவ்வகை செயற்கைக்கோள்கள் பயன்படுகின்றன. விவசாயத் தேவைகள், நிலக்கரி, ஆற்றல், நீர் வளங்கள் கண்டுபிடித்தல், புவி ஆதாரங்கள் மற்றும் வனவியல் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் அவசர காலங்களில் நிலைமையை திரைப்படுத்துதல் போன்றவற்றிற்குப் பயன்படுகின்றது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 148 1/17/2020 3:20:38 PM